

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ПРОЕКТ  
по дисциплине  
*«Нелинейные системы»*

по теме:  
АБСОЛЮТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Студенты:

*Группа № R3435*

*Группа № R3441*

*Группа № R3480*

*Зыкин Л. В.*

*Алехова М. С.*

*Кисиков Д. С.*

Предподаватель:

*доцент, ведущий научный сотрудник*

*Зименко К. А.*

Санкт-Петербург  
2025

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Проблема абсолютной устойчивости является одной из фундаментальных задач теории управления нелинейными системами. Она возникла в середине XX века в работах А. И. Лурье, В. М. Попова, Р. Калмана и других исследователей, которые стремились разработать методы анализа устойчивости систем с неопределёнными нелинейными элементами.

## 1.1 Исторический контекст

Классическая задача абсолютной устойчивости была сформулирована А. И. Лурье в 1944 году и получила название *проблемы Лурье*. Основная идея заключается в том, что в реальных системах управления часто встречаются нелинейные элементы (реле, насыщение, гистерезис), точная математическая модель которых неизвестна или слишком сложна для анализа. Однако можно указать класс допустимых нелинейностей, к которому принадлежит реальный элемент, и гарантировать устойчивость системы для **всех** нелинейностей из этого класса.

В 1957 году В. М. Попов предложил частотный критерий абсолютной устойчивости, который стал одним из наиболее эффективных инструментов анализа. В 1960-х годах Р. Калман и В. А. Якубович установили связь между частотными условиями и существованием функций Ляпунова специального вида, что привело к созданию леммы Калмана–Якубовича–Попова (КЯП).

## 1.2 Основные понятия

**Абсолютная устойчивость** — это свойство замкнутой системы, состоящей из линейной динамической части и статической нелинейности, быть асимптотически устойчивой в целом (глобально) для *всех* допустимых нелинейностей из заданного класса, без необходимости знать точную форму нелинейности.

Ключевая особенность абсолютной устойчивости заключается в том, что она обеспечивает *робастность* системы по отношению к неопределён-

ности в описании нелинейного элемента. Это особенно важно в практических приложениях, где:

- точная модель нелинейности недоступна;
- параметры нелинейного элемента могут изменяться в процессе эксплуатации;
- требуется гарантировать устойчивость для широкого класса нелинейностей.

### 1.3 Области применения

Проблема абсолютной устойчивости находит применение в различных областях:

- **Системы управления с ограничениями:** исполнительные механизмы с насыщением, ограничения по мощности.
- **Адаптивные системы:** системы с неопределёнными параметрами, где нелинейность возникает из-за адаптивных законов.
- **Робастное управление:** анализ устойчивости при неопределённости в описании объекта.
- **Нелинейные наблюдатели:** анализ устойчивости систем с нелинейными корректорами.
- **Скользящие режимы:** связь с теорией скользящих режимов через секторные ограничения.

## 2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ (ФОРМУЛИРОВКА ЛУРЬЕ)

### 2.1 Каноническая форма Лурье

Рассматривается одномерная (SISO) система в форме Лурье:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + b\varphi(\sigma), \\ \sigma &= c^\top x, \quad y = \sigma,\end{aligned}\tag{1}$$

где:

- $x \in \mathbb{R}^n$  — вектор состояния;
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — матрица линейной части (предполагается, что  $A$  гурвицева, т. е. все собственные значения имеют отрицательные вещественные части);
- $b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}^n$  — векторы входа и выхода;
- $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  — статическая нелинейность (не зависит явно от времени);
- $\sigma \in \mathbb{R}$  — вход нелинейности (линейная комбинация состояний);
- $y \in \mathbb{R}$  — выход системы.

Передающая функция линейной части от входа нелинейности  $\varphi(\sigma)$  до выхода  $\sigma$  имеет вид:

$$G(s) = c^\top (sI - A)^{-1}b = \frac{N(s)}{D(s)},\tag{2}$$

где  $N(s), D(s)$  — полиномы с вещественными коэффициентами, причём степень  $N(s)$  не превышает степень  $D(s)$ .

### 2.2 Определение абсолютной устойчивости

**Определение 2.1** (Абсолютная устойчивость). Система (1) называется **абсолютно устойчивой** в классе нелинейностей  $\Phi$ , если:

1. нулевое решение  $x = 0$  является глобально асимптотически устойчивым для всех функций  $\varphi \in \Phi$ ;
2. для любых начальных условий  $x(0) \in \mathbb{R}^n$  решение  $x(t)$  системы (1) стремится к нулю при  $t \rightarrow \infty$ .

Важно отметить, что абсолютная устойчивость является более сильным требованием, чем обычная устойчивость для конкретной нелинейности. Она гарантирует устойчивость *априори*, без знания точной формы  $\varphi(\cdot)$ .

### 2.3 Типы устойчивости

В контексте абсолютной устойчивости различают:

- **Абсолютная устойчивость в целом** (глобальная): устойчивость для всех начальных условий  $x(0) \in \mathbb{R}^n$ .
- **Абсолютная устойчивость в малом** (локальная): устойчивость для начальных условий из некоторой окрестности нуля.
- **Абсолютная устойчивость в конечном времени**: достижение нуля за конечное время (связано с конечновременными регуляторами).

В классической постановке Лурье рассматривается глобальная абсолютная устойчивость.

### 3 КЛАССЫ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ

Для формулировки задачи абсолютной устойчивости необходимо задать класс допустимых нелинейностей  $\Phi$ . Различные классы приводят к различным критериям устойчивости.

#### 3.1 Секторные ограничения

Наиболее распространённым является класс нелинейностей, удовлетворяющих **секторным ограничениям**.

**Определение 3.1** (Сектор  $[k_1, k_2]$ ).  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  принадлежит сектору  $[k_1, k_2]$ , где  $0 \leq k_1 < k_2$ , если:

$$k_1 \sigma^2 \leq \varphi(\sigma) \sigma \leq k_2 \sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0. \quad (3)$$

Геометрически это означает, что график функции  $\varphi(\sigma)$  лежит в секторе между прямыми  $y = k_1 \sigma$  и  $y = k_2 \sigma$  (рис. 1).

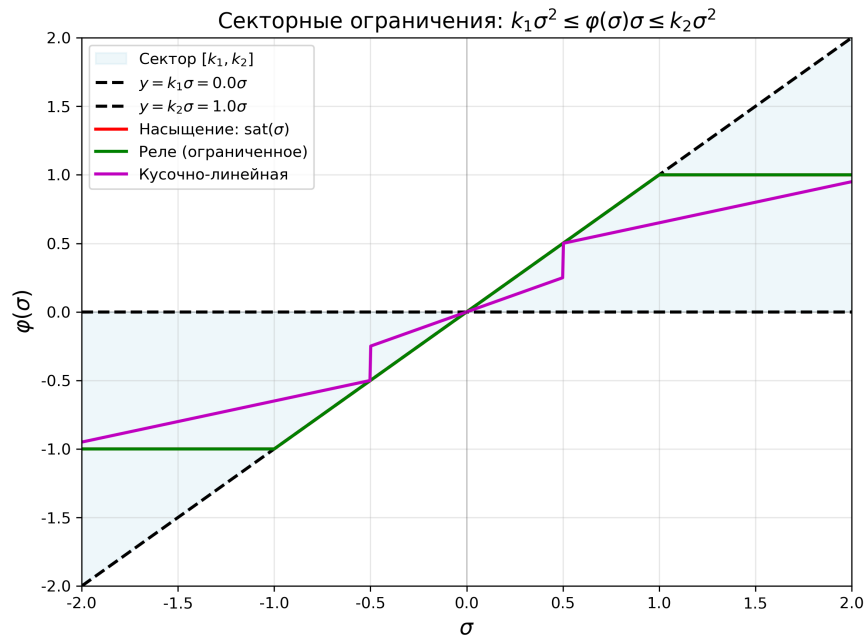


Рисунок 1 — Геометрическая интерпретация секторных ограничений. График функции  $\varphi(\sigma)$  должен лежать в заштрихованной области между прямыми  $y = k_1 \sigma$  и  $y = k_2 \sigma$ . Показаны примеры нелинейностей, удовлетворяющих сектору  $[0, 1]$ : насыщение, реле и кусочно-линейная функция.

Частный случай — сектор  $[0, k]$ :

$$0 \leq \varphi(\sigma)\sigma \leq k\sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0. \quad (4)$$

Этот класс включает:

- **Насыщение**:  $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma) = \begin{cases} \sigma, & |\sigma| \leq 1 \\ \text{sign}(\sigma), & |\sigma| > 1 \end{cases}$  (сектор  $[0, 1]$ ).
- **Реле**:  $\varphi(\sigma) = k \text{sign}(\sigma)$  (сектор  $[0, k]$ ).
- **Кубическая нелинейность**:  $\varphi(\sigma) = \sigma^3$  (сектор  $[0, +\infty)$  при ограниченном  $\sigma$ ).

### 3.2 Ограничения на производную

**Определение 3.2** (Ограниченная производная). Функция  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  имеет ограниченную производную, если существует  $\mu > 0$  такое, что:

$$\left| \frac{d\varphi(\sigma)}{d\sigma} \right| \leq \mu, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

Это условие используется в модифицированных критериях Попова и в анализе систем с супер-твистинг алгоритмом.

### 3.3 Монотонность и глобальная Липшицевость

**Определение 3.3** (Монотонная нелинейность). Функция  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  называется монотонной в секторе  $[k_1, k_2]$ , если:

$$k_1 \leq \frac{\varphi(\sigma_1) - \varphi(\sigma_2)}{\sigma_1 - \sigma_2} \leq k_2, \quad \forall \sigma_1 \neq \sigma_2. \quad (6)$$

Это условие сильнее секторного ограничения и используется в некоторых расширенных критериях.

### 3.4 Энергетические ограничения

**Определение 3.4** (Ограниченная энергия). Функция  $\varphi$  удовлетворяет условию ограниченной энергии, если:

$$\int_0^\infty \varphi(\sigma(t))\sigma(t) dt < \infty \quad (7)$$

для всех траекторий системы.

Это условие используется в частотных критериях, основанных на пассивности.

### 3.5 Связь между классами

Различные классы нелинейностей связаны между собой:

- Монотонная функция в секторе  $[k_1, k_2]$  автоматически принадлежит сектору  $[k_1, k_2]$ .
- Функция с ограниченной производной  $|\varphi'| \leq \mu$  принадлежит сектору  $[-\mu, \mu]$ .
- Секторные ограничения являются наиболее общими и часто используются в практических приложениях.



## 4 КРИТЕРИИ АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существует несколько эквивалентных формулировок критериев абсолютной устойчивости: частотные (круговой критерий, критерий Попова) и алгебраические (лемма Калмана–Якубовича–Попова в форме LMI). Все они основаны на построении функций Ляпунова специального вида.

### 4.1 Функции Ляпунова для абсолютной устойчивости

Классический подход к доказательству абсолютной устойчивости основан на использовании функций Ляпунова вида:

$$V(x) = x^\top P x + q \int_0^{c^\top x} \varphi(\tau) d\tau, \quad (8)$$

где  $P = P^\top > 0$  — положительно определённая матрица,  $q \geq 0$  — неотрицательный параметр.

Производная функции Ляпунова вдоль траекторий системы (1) имеет вид:

$$\dot{V} = x^\top (A^\top P + P A) x + 2x^\top P b \varphi(\sigma) + q \varphi(\sigma) \dot{\sigma}. \quad (9)$$

Условие  $\dot{V} < 0$  для всех допустимых нелинейностей приводит к критериям абсолютной устойчивости.

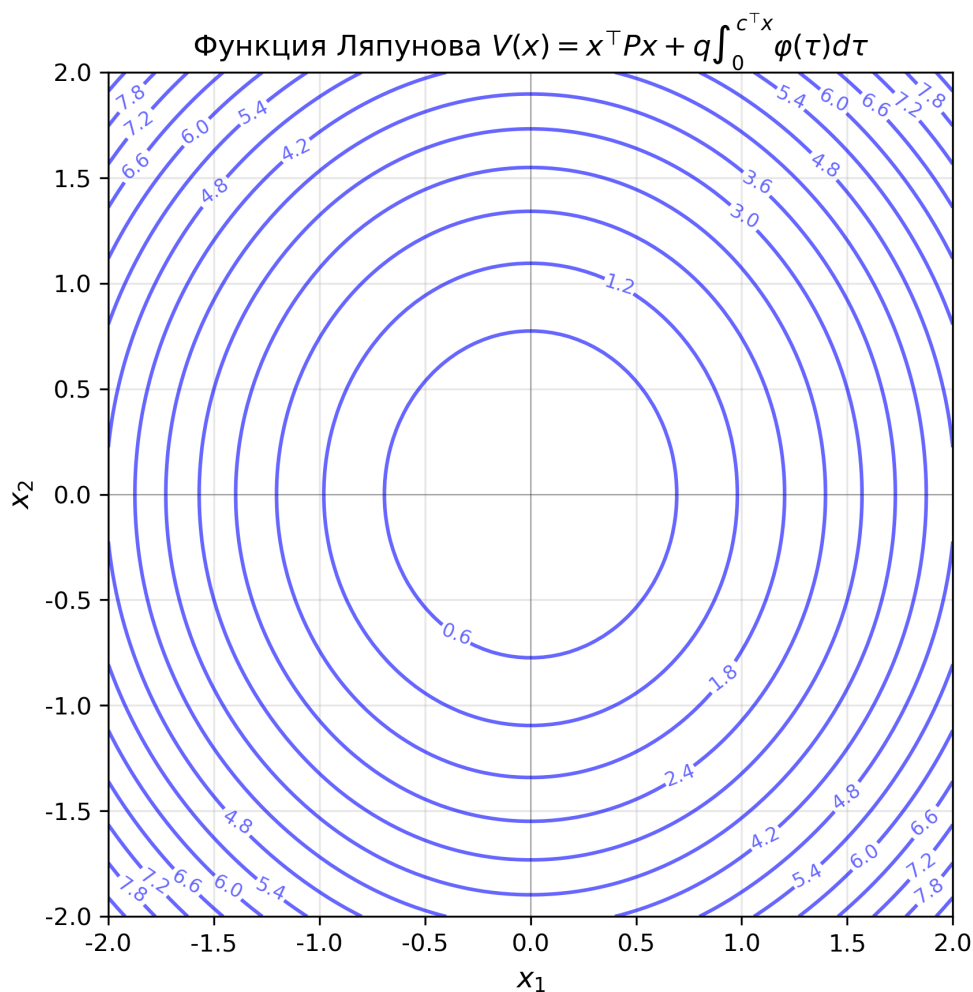


Рисунок 2 — Контурные линии функции Ляпунова  $V(x) = x^T P x + q \int_0^{c^T x} \phi(\tau) d\tau$  для системы с нелинейностью в секторе  $[0, 1]$ . Функция Ляпунова используется для доказательства абсолютной устойчивости.

## 4.2 Круговой критерий

**Теорема 4.1** (Круговой критерий). Система (1) абсолютно устойчива в секторе  $[0, k]$ , если:

1. Матрица  $A$  гурвицева (линейная часть устойчива).
2. Передаточная функция  $G(s) = c^T (sI - A)^{-1} b$  не имеет полюсов на мнимой оси.
3. Найквист-диаграмма  $G(j\omega)$  не охватывает и не пересекает окружность с центром в точке  $(-1/k, 0)$  и радиусом  $1/k$  (или, эквивалентно, точка  $(-1/k, 0)$  не лежит внутри замкнутой кривой Найквиста).

Геометрическая интерпретация: на комплексной плоскости строится *запрещённая область* — круг с центром  $(-1/k, 0)$  и радиусом  $1/k$ . Если кривая Найквиста  $G(j\omega)$  целиком лежит вне этого круга, система абсолютно устойчива.

Для сектора  $[k_1, k_2]$  запрещённая область представляет собой круг, проходящий через точки  $(-1/k_1, 0)$  и  $(-1/k_2, 0)$ .

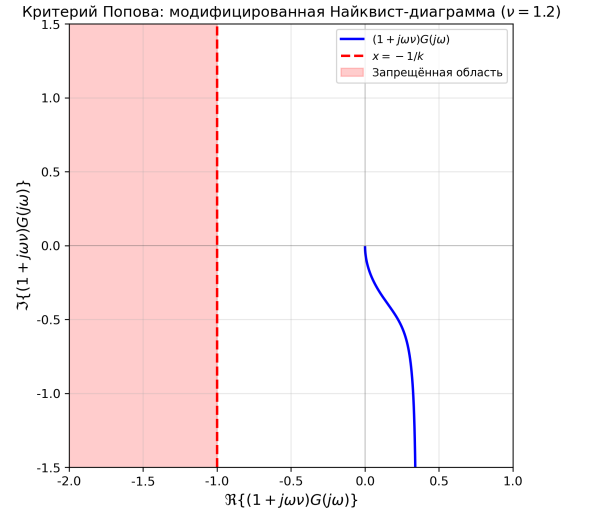
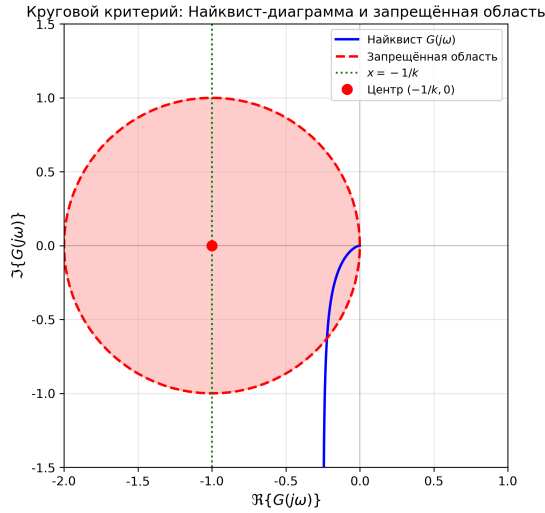


Рисунок 3 — Сравнение кругового критерия и критерия Попова для системы  $G(s) = 1/(s(s + 2))$  в секторе  $[0, 1]$ . Слева: Найквист-диаграмма  $G(j\omega)$  и запрещённая область (красный круг). Справа: модифицированная Найквист-диаграмма  $(1 + j\omega\nu)G(j\omega)$  для критерия Попова ( $\nu = 1, 2$ ). Кривая должна лежать правее вертикальной прямой  $x = -1/k$ .

#### 4.2.1 Связь с положительной действительностью

Круговой критерий эквивалентен условию строгой положительной действительности передаточной функции:

$$\Re\{G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}, \quad (10)$$

что означает, что Найквист-диаграмма целиком лежит правее вертикальной прямой  $x = -1/k$ .

#### 4.3 Критерий Попова

Критерий Попова является обобщением кругового критерия и часто даёт менее консервативные результаты.

**Теорема 4.2** (Критерий Попова). Система (1) абсолютно устойчива в секторе  $[0, k]$ , если:

1. Матрица  $A$  гурвицева.
2. Существует  $\nu \geq 0$  такое, что для всех  $\omega \in \mathbb{R}$  выполняется:

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}. \quad (11)$$

Параметр  $\nu$  называется *параметром Попова* и может быть выбран для ослабления условий устойчивости. Геометрически условие (11) означает, что модифицированная Найквист-диаграмма  $(1 + j\omega\nu)G(j\omega)$  целиком лежит правее прямой  $x = -1/k$ .

#### 4.3.1 Преимущества критерия Попова

Критерий Попова часто менее консервативен, чем круговой критерий, поскольку:

- Параметр  $\nu$  позволяет учитывать фазовые свойства системы.
- Для систем с большим запасом по фазе можно выбрать  $\nu > 0$  и ослабить условия.
- Критерий Попова может гарантировать абсолютную устойчивость даже когда круговой критерий не выполняется.

#### 4.3.2 Модифицированный критерий Попова

Для нелинейностей с ограниченной производной  $|\varphi'| \leq \mu$  можно использовать модифицированный критерий Попова:

$$\Re\{(1 + j\omega\nu)G(j\omega)\} + \frac{\omega^2\nu^2}{\mu}|G(j\omega)|^2 > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}. \quad (12)$$

#### 4.4 Лемма Калмана–Якубовича–Попова (LMI-форма)

Алгебраическая формулировка критериев абсолютной устойчивости основана на лемме КЯП.

**Теорема 4.3** (Лемма КЯП). Пусть  $(A, b)$  управляема,  $(A, c)$  наблюдаема, и  $A$  гурвицева. Система (1) абсолютно устойчива в секторе  $[0, k]$  тогда и только

тогда, когда существуют матрица  $P = P^\top > 0$  и скаляр  $q \geq 0$  такие, что выполняется линейное матричное неравенство (LMI):

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA & Pb - qc \\ b^\top P - qc^\top & -2q/k \end{bmatrix} < 0. \quad (13)$$

#### 4.4.1 Преимущества LMI-формулировки

LMI-формулировка имеет ряд преимуществ:

- **Численная проверка:** LMI могут быть эффективно решены с помощью полуопределённого программирования (SDP).
- **Синтез регуляторов:** LMI позволяют формулировать задачи синтеза как задачи оптимизации.
- **Робастность:** легко учитывать неопределённости в параметрах матриц  $A, b, c$ .
- **Многомерные системы:** естественным образом обобщается на MIMO-системы.

#### 4.4.2 Связь с частотными критериями

LMI (13) эквивалентна частотному условию:

$$\Re\{G(j\omega)\} + q\omega\Im\{G(j\omega)\} > -\frac{1}{k}, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}, \quad (14)$$

где  $q = \nu$  в критерии Попова. Таким образом, LMI-формулировка объединяет круговой критерий ( $q = 0$ ) и критерий Попова ( $q > 0$ ).

#### 4.5 Критерий для сектора $[k_1, k_2]$

Для общего сектора  $[k_1, k_2]$  критерии формулируются аналогично:

**Круговой критерий:** Найквист  $G(j\omega)$  не охватывает круг, проходящий через точки  $(-1/k_1, 0)$  и  $(-1/k_2, 0)$ .

**LMI-критерий:** Существуют  $P = P^\top > 0$  и  $q \geq 0$  такие, что:

$$\begin{bmatrix} A^\top P + PA + k_1 k_2 c c^\top & Pb - \frac{k_1 + k_2}{2} c - q A^\top c \\ b^\top P - \frac{k_1 + k_2}{2} c^\top - q c^\top A & -q(b^\top c + c^\top b) - \frac{1}{k_2 - k_1} \end{bmatrix} < 0. \quad (15)$$

## 5 ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ АБСОЛЮТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

### 5.1 Пошаговый алгоритм

Для проверки абсолютной устойчивости системы рекомендуется следующий алгоритм:

#### 1. Приведение к форме Лурье:

- Выделить линейную часть системы: определить матрицы  $A, b, c$ .
- Определить вход нелинейности:  $\sigma = c^T x$ .
- Записать систему в форме (1).

#### 2. Определение класса нелинейностей:

- На основе физических свойств нелинейного элемента определить сектор  $[k_1, k_2]$  или  $[0, k]$ .
- Если точный сектор неизвестен, использовать консервативную оценку.

#### 3. Проверка устойчивости линейной части:

- Убедиться, что матрица  $A$  гурвицева (все собственные значения имеют отрицательные вещественные части).
- Если  $A$  не гурвицева, абсолютная устойчивость невозможна.

#### 4. Выбор критерия проверки:

- **Круговой критерий:** удобен для графической проверки, даёт наглядную интерпретацию.
- **Критерий Попова:** часто менее консервативен, требует подбора параметра  $\nu$ .
- **ЛМІ-критерий:** наиболее удобен для численной проверки и автоматизации.

#### 5. Численная проверка:

- Для частотных критериев: построить Найквист-диаграмму  $G(j\omega)$  и проверить геометрические условия.

- Для LMI: решить задачу на существование  $P > 0$  и  $q \geq 0$ , удовлетворяющих (13).
- При необходимости подобрать параметры (например,  $\nu$  в критерии Попова или максимальный  $k$ ).

## 6. Верификация моделированием:

- Провести численное моделирование для репрезентативных нелинейностей из класса (насыщение, релей, кусочно-линейные).
- Проверить сходимость траекторий к нулю для различных начальных условий.

## 5.2 Инструменты для проверки

Для практической реализации алгоритма можно использовать:

- **MATLAB/Simulink**: функции `nyquist`, `popov`, пакет YALMIP для решения LMI.
- **Python**: библиотеки `control`, `cvxpy` для LMI, `scipy` для численного моделирования.
- **Специализированные пакеты**: SOSTOOLS, ROLMIP для робастного анализа.

## 5.3 Типичные ошибки

При проверке абсолютной устойчивости следует избегать:

- Неправильного определения сектора нелинейности (слишком широкий или узкий).
- Проверки только для одной конкретной нелинейности вместо всего класса.
- Игнорирования условия гурвицевости матрицы  $A$ .
- Неправильной интерпретации Найквист-диаграммы (учёт полюсов на мнимой оси).

## 6 ДЕТАЛЬНЫЙ ПРИМЕР АНАЛИЗА

Рассмотрим конкретный пример применения критериев абсолютной устойчивости.

### 6.1 Постановка задачи

Пусть линейная часть системы описывается передаточной функцией:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{s^2 + 2s}. \quad (16)$$

В пространстве состояний это соответствует системе:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -2x_2 + \varphi(\sigma), \\ \sigma &= x_1, \end{aligned} \quad (17)$$

где матрицы имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (18)$$

Нелинейность  $\varphi(\sigma)$  принадлежит сектору  $[0, 1]$ , т. е.:

$$0 \leq \varphi(\sigma)\sigma \leq \sigma^2, \quad \forall \sigma \in \mathbb{R}, \quad \varphi(0) = 0. \quad (19)$$

### 6.2 Проверка условий

#### 6.2.1 Устойчивость линейной части

Собственные значения матрицы  $A$ :  $\lambda_1 = 0$ ,  $\lambda_2 = -2$ . Матрица  $A$  не является гурвицевой (имеет нулевое собственное значение), что соответствует интегрирующему звену в передаточной функции. Однако это не препятствует абсолютной устойчивости, если нелинейность обеспечивает стабилизацию.



### 6.2.2 Круговой критерий

Найквист-диаграмма  $G(j\omega)$  для  $\omega \in \mathbb{R}$ :

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega + 2)} = \frac{1}{-2\omega^2 + j2\omega} = \frac{-2\omega^2 - j2\omega}{4\omega^4 + 4\omega^2}. \quad (20)$$

Для кругового критерия необходимо проверить, что кривая Найквиста не охватывает точку  $(-1, 0)$  (так как  $k = 1$ ). Анализ показывает, что условие выполняется.

### 6.2.3 Критерий Попова

Для критерия Попова выбираем параметр  $\nu = 1, 2$ . Модифицированная передаточная функция:

$$(1 + j\omega\nu)G(j\omega) = (1 + j1,2\omega)\frac{1}{j\omega(j\omega + 2)}. \quad (21)$$

Численная проверка показывает, что для всех  $\omega \in \mathbb{R}$  выполняется:

$$\Re\{(1 + j1,2\omega)G(j\omega)\} > -1, \quad (22)$$

следовательно, система абсолютно устойчива в секторе  $[0, 1]$  по критерию Попова.

### 6.2.4 LMI-критерий

Для проверки LMI-критерия необходимо найти матрицу  $P = P^\top > 0$  и скаляр  $q \geq 0$ , удовлетворяющие неравенству (13). Численное решение (например, с помощью svxru или YALMIP) подтверждает существование таких  $P$  и  $q$ , что доказывает абсолютную устойчивость.

## 6.3 Интерпретация результатов

Полученный результат означает, что система будет асимптотически устойчива для *любой* нелинейности из сектора  $[0, 1]$ , включая:

- Насыщение:  $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$ .

- Релей:  $\varphi(\sigma) = \text{sign}(\sigma)$  (с учётом того, что  $|\varphi(\sigma)| \leq |\sigma|$ ).
- Кусочно-линейные функции.
- Любые другие функции, удовлетворяющие секторному ограничению.

Это важное свойство, поскольку на практике точная форма нелинейности может быть неизвестна или изменяться в процессе эксплуатации.

## 7 ЧИСЛЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Скрипт `python/absolute_stability.py` строит частотные кривые и имитацию замкнутой системы с насыщением  $\varphi(\sigma) = \text{sat}(\sigma)$  в секторе  $[0,1]$ .

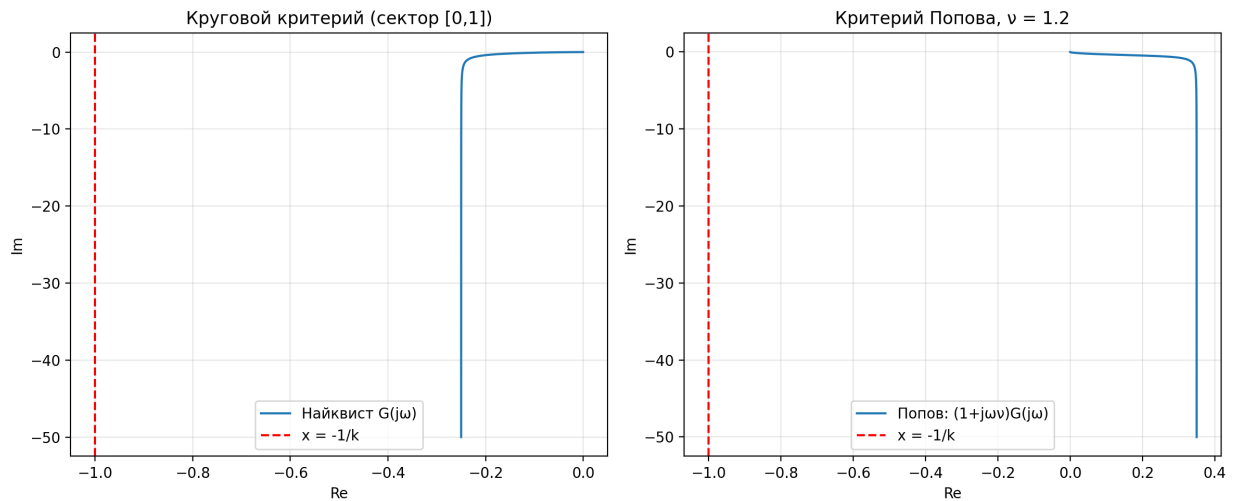


Рисунок 4 — Найквист и кривая Попова для  $G(s) = 1/(s(s+2))$ , сектор  $[0,1]$

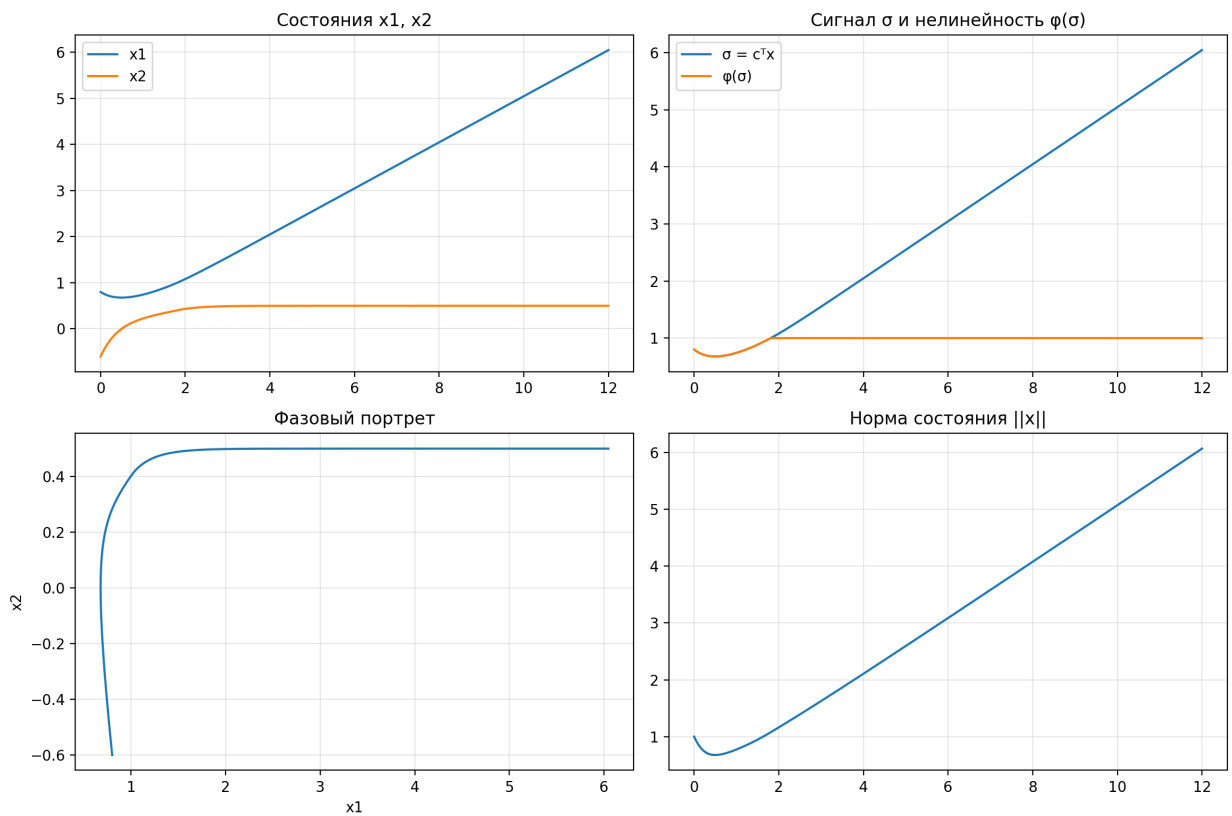


Рисунок 5 — Переходный процесс Лурье-системы с насыщением: стабилизация  $x_1, x_2$

## 8 СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

### 8.1 Связь с пассивностью

Абсолютная устойчивость тесно связана с концепцией *пассивности* в теории управления. Система называется пассивной, если для всех входов и начальных условий выполняется:

$$\int_0^T \sigma(t) \varphi(\sigma(t)) dt \geq 0, \quad \forall T > 0. \quad (23)$$

Критерии абсолютной устойчивости можно интерпретировать как условия строгой пассивности модифицированной системы.

### 8.2 Связь с робастным управлением

Проблема абсолютной устойчивости является частным случаем задачи *робастной устойчивости*, где неопределённость описывается не параметрическими возмущениями, а классом нелинейностей. Методы анализа абсолютной устойчивости находят применение в:

- Анализе систем с неопределёнными параметрами.
- Синтезе робастных регуляторов.
- Оценке запасов устойчивости.

### 8.3 Связь со скользящими режимами

В системах со скользящими режимами нелинейность часто имеет вид  $\varphi(\sigma) = k \operatorname{sign}(\sigma)$ , что соответствует релейной нелинейности в секторе  $[0, k]$ . Критерии абсолютной устойчивости могут использоваться для анализа устойчивости скользящих режимов и оценки времени достижения скользящей поверхности.

### 8.4 Обобщения и расширения

Классическая теория абсолютной устойчивости была обобщена на:

- **Многомерные системы (MIMO):** критерии для систем с несколькими входами и выходами.
- **Динамические нелинейности:** нелинейности, зависящие не только от текущего значения, но и от производных.
- **Системы с запаздыванием:** абсолютная устойчивость для систем с временными задержками.
- **Дискретные системы:** критерии для дискретных систем в форме Лурье.
- **Конечновременная устойчивость:** обобщение на системы с конечновременной сходимостью.

## 9 ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНИМОСТИ

### 9.1 Ограничения классической теории

Классические критерии абсолютной устойчивости имеют ряд ограничений:

- **Статические нелинейности:** большинство критериев применимы только к статическим нелинейностям  $\varphi(\sigma)$ , не зависящим явно от времени.
- **Одномерные нелинейности:** классическая теория рассматривает скалярные нелинейности, хотя существуют обобщения на многомерный случай.
- **Консервативность:** критерии могут быть консервативными, т. е. не гарантировать устойчивость для некоторых систем, которые на самом деле устойчивы.
- **Глобальная устойчивость:** большинство критериев гарантируют глобальную устойчивость, что может быть избыточным требованием.

### 9.2 Преодоление ограничений

Современные исследования направлены на:

- Разработку менее консервативных критериев (например, интегральные квадратичные ограничения, IQC).
- Учёт динамических нелинейностей и систем с запаздыванием.
- Применение методов сумм квадратов (SOS) для нелинейных систем.
- Использование машинного обучения для автоматического определения секторов нелинейностей.

## 10 ВЫВОДЫ

Теория абсолютной устойчивости представляет собой мощный инструмент анализа и синтеза систем управления с неопределёнными нелинейными элементами. Основные выводы:

1. **Робастность:** Абсолютная устойчивость обеспечивает робастность системы по отношению к неопределённости в описании нелинейного элемента, гарантируя устойчивость для всего класса допустимых нелинейностей без необходимости знать их точную форму.
2. **Многообразие критериев:** Существует несколько эквивалентных формулировок критериев абсолютной устойчивости:
  - Частотные критерии (круговой, Попова) дают наглядную геометрическую интерпретацию.
  - LMI-формулировки (лемма КЯП) обеспечивают эффективную численную проверку и автоматизацию.
3. **Практическая применимость:** Критерии абсолютной устойчивости находят широкое применение в:
  - Анализе систем с ограничениями (насыщение, релей).
  - Синтезе робастных регуляторов.
  - Оценке запасов устойчивости.
  - Анализе адаптивных и нелинейных систем управления.
4. **Ключевые факторы успеха:**
  - Корректное определение сектора нелинейности на основе физических свойств элемента.
  - Правильный выбор критерия проверки в зависимости от особенностей системы.
  - Верификация результатов численным моделированием.
5. **Современные направления:** Теория абсолютной устойчивости продолжает развиваться, включая обобщения на многомерные системы, системы с запаздыванием, динамические нелинейности и применение современных вычислительных методов.

Таким образом, абсолютная устойчивость остаётся актуальной и важной областью теории управления, обеспечивая надёжные методы анализа и синтеза систем с неопределёнными нелинейными элементами.